

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re A

Amélioration de la santé du système immunitaire

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Ce TD permet de vérifier l'acquisition des connaissances sur l'organisation du système immunitaire, la réaction immunitaire, la vaccination et les facteurs modulant l'immunité.

EXERCICE 1 Organisation du système immunitaire

1. Citez deux organes lymphoïdes primaires et deux organes lymphoïdes secondaires.
2. Parmi les cellules suivantes, entourez celles qui sont des lymphocytes : globule rouge, lymphocyte B, macrophage, lymphocyte T, neutrophile, plaquette.
3. Complétez : Les lymphocytes B mûrissent dans la ... et les lymphocytes T mûrissent dans le

EXERCICE 2 Antigènes, anticorps et réaction immunitaire

1. Donnez la définition d'un antigène.
2. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - Un anticorps est une protéine produite par les lymphocytes T.
 - La réaction immunitaire primaire est plus rapide et plus intense que la réaction secondaire.
 - La spécificité de la liaison anticorps-antigène repose sur la région variable de l'anticorps.
3. Citez les deux grandes phases d'une réaction immunitaire adaptative.

EXERCICE 3 Principes de la vaccination

1. Définissez le terme « vaccin ».
2. Un vaccin contient généralement un agent pathogène (entourez la bonne réponse) : vivant et virulent / atténué ou inactivé / uniquement de l'ADN.
3. Expliquez en deux phrases pourquoi la vaccination protège l'individu lors d'une rencontre ultérieure avec le pathogène réel.
4. Citez une maladie prévenue par la vaccination au Cameroun dans le cadre du PEV

(Programme Élargi de Vaccination).

EXERCICE 4 Facteurs affaiblissant l'immunité

1. Complétez le tableau suivant en associant chaque facteur à son mécanisme d'action

sur l'immunité.	Facteur	Mécanisme d'affaiblissement
	Malnutrition protéino-énergétique	
	Stress chronique	
	Infection par le VIH (SIDA)	

2. Proposez trois comportements quotidiens favorables au bon fonctionnement du système immunitaire.

EXERCICE 5 Synthèse : Cas concret

- Un enfant de 5 ans reçoit une primo-vaccination contre la rougeole. Décrivez l'évolution du taux d'anticorps anti-rougeole dans son sang pendant les 4 semaines suivant l'injection (pic, durée, classe d'immunoglobulines prédominante).
- Ce même enfant est en situation de malnutrition sévère. Précisez l'impact probable sur l'efficacité de cette vaccination et justifiez.

EXERCICE 6 QCM : Immunité et vaccination

- La mémoire immunitaire est assurée par :
 - Les anticorps circulants permanents.
 - Les lymphocytes B et T mémoire.
 - Les macrophages activés.
 - Le complément.
- L'immunité acquise par la vaccination est une immunité :
 - Innate, active, naturelle.
 - Adaptative, active, artificielle.

- (c) Adaptative, passive, artificielle.
 - (d) Innate, passive, naturelle.
3. Le sérum antivenimeux injecté en urgence après une morsure de serpent confère une immunité :
- (a) Active et durable.
 - (b) Passive et temporaire.
 - (c) Active et immédiate.
 - (d) Innate et spécifique.